

物理试卷参考答案

原卷：能量-效率

一、电热水壶的效率

1. 电；内； $\eta = \frac{Q_{\text{吸}}}{W_{\text{电}}} = \frac{Q_{\text{吸}}}{Q_{\text{吸}} + Q_{\text{损}}}$ 。

2. (1) 能量流向：电能 $\rightarrow$ 水增加的内能 $Q_{\text{吸}}$ （有用能量）+ 水壶增加的内能和散失到周围空气中的热量 $Q_{\text{损}}$ 。

(2) $Q_{\text{吸}} = cm\Delta t = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}) \times 1 \text{ kg} \times 50^\circ\text{C} = 2.1 \times 10^5 \text{ J}$ 。

$$W_{\text{电}} = \frac{Q_{\text{吸}}}{\eta} = \frac{2.1 \times 10^5 \text{ J}}{70\%} = 3.0 \times 10^5 \text{ J}。$$

$$P = \frac{W_{\text{电}}}{t} = \frac{3.0 \times 10^5 \text{ J}}{300 \text{ s}} = 1.0 \times 10^3 \text{ W}。$$

二、电动机的效率

1. 机械；内； $\eta = \frac{E}{W_{\text{电}}} = \frac{W_{\text{电}} - Q}{W_{\text{电}}}$ 。

2. (1) $t = \frac{s}{v} = \frac{4 \text{ m}}{4 \text{ m/s}} = 1 \text{ s}$ 。

$$W_{\text{电}} = Pt = 50 \text{ W} \times 1 \text{ s} = 50 \text{ J}。$$

(2) CD 段匀速， $F = f = 10 \text{ N}$ 。

$$E = Fs = 10 \text{ N} \times 4 \text{ m} = 40 \text{ J}。$$

$$\eta = \frac{E}{W_{\text{电}}} = \frac{40 \text{ J}}{50 \text{ J}} = 80\%。$$

(3) ①火力发电。②A、D。

3. $t = \frac{s}{v} = \frac{4 \text{ m}}{4 \text{ m/s}} = 1 \text{ s}$ 。

$$E = Fs = 10 \text{ N} \times 4 \text{ m} = 40 \text{ J}。$$

$$W_{\text{电}} = Pt = 50 \text{ W} \times 1 \text{ s} = 50 \text{ J}。$$

$$\eta = \frac{E}{W_{\text{电}}} = \frac{40 \text{ J}}{50 \text{ J}} = 80\%。$$

三、热机的效率

1. 内；机械；有用；总； $\eta = \frac{E}{Q_{\text{放}}}$ 。

2. $Q_{\text{放}} = mq = 10 \text{ kg} \times 4.6 \times 10^7 \text{ J/kg} = 4.6 \times 10^8 \text{ J}$ 。

$$E = \eta Q_{\text{放}} = 46\% \times 4.6 \times 10^8 \text{ J} = 2.116 \times 10^8 \text{ J}。$$

不能；方向性。

四、滑轮的机械效率

1. 总；有用； $\eta = \frac{W_{\text{有}}}{W_{\text{总}}}$ 。

2. (1) 不省力。

(2) $n = 2$, $s = nh = 2 \times 2 \text{ m} = 4 \text{ m}$ 。

$$W_{\text{总}} = Fs = 100 \text{ N} \times 4 \text{ m} = 400 \text{ J}。$$

$$W_{\text{有}} = Gh = 80 \text{ N} \times 2 \text{ m} = 160 \text{ J}。$$

$$W_{\text{额}} = W_{\text{总}} - W_{\text{有}} = 400 \text{ J} - 160 \text{ J} = 240 \text{ J}。$$

(3) $\eta = \frac{W_{\text{有}}}{W_{\text{总}}} = \frac{160 \text{ J}}{400 \text{ J}} = 40\%$ 。

基础训练

1. B。

2. A。

3. 化学；机械； $E_1 > E_2 > E_3$ 。

能力提升

4. (1) 图 9-8 中两个输出框分别填：机械能、内能。

(2) $W_{\text{电}} = UIt = 12 \text{ V} \times 2 \text{ A} \times 10 \text{ s} = 240 \text{ J}$ 。

(3) 匀速提升， $F = G = 10 \text{ N}$ 。

$$W = Fs = 10 \text{ N} \times 10 \text{ m} = 100 \text{ J}。$$

(4) $n = 2$, $s = nh = 2 \times 10 \text{ m} = 20 \text{ m}$ 。

$$E = Fs = 9 \text{ N} \times 20 \text{ m} = 180 \text{ J}。$$

$$\eta = \frac{E}{W_{\text{电}}} = \frac{180 \text{ J}}{240 \text{ J}} = 75\%。$$

5. (1) $m = \frac{Q}{q} = \frac{8.2 \times 10^{10} \text{ J}}{2.9 \times 10^7 \text{ J/kg}} \approx 2.83 \times 10^3 \text{ kg} \approx 2.8 \text{ t}$ 。

(2) $Q_{\text{水吸}} = 42\% \times 8.2 \times 10^{10} \text{ J} = 3.444 \times 10^{10} \text{ J}$ 。

$$m = \frac{Q_{\text{水吸}}}{c\Delta t} = \frac{3.444 \times 10^{10} \text{ J}}{4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)} \times (100 - 20) ^\circ\text{C}} = 1.025 \times 10^5 \text{ kg}。$$

(3) $\eta = \frac{E}{Q} = \frac{1.0 \times 10^{10} \text{ J}}{8.2 \times 10^{10} \text{ J}} \approx 12.2\%$ 。